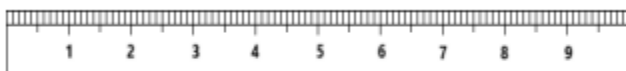
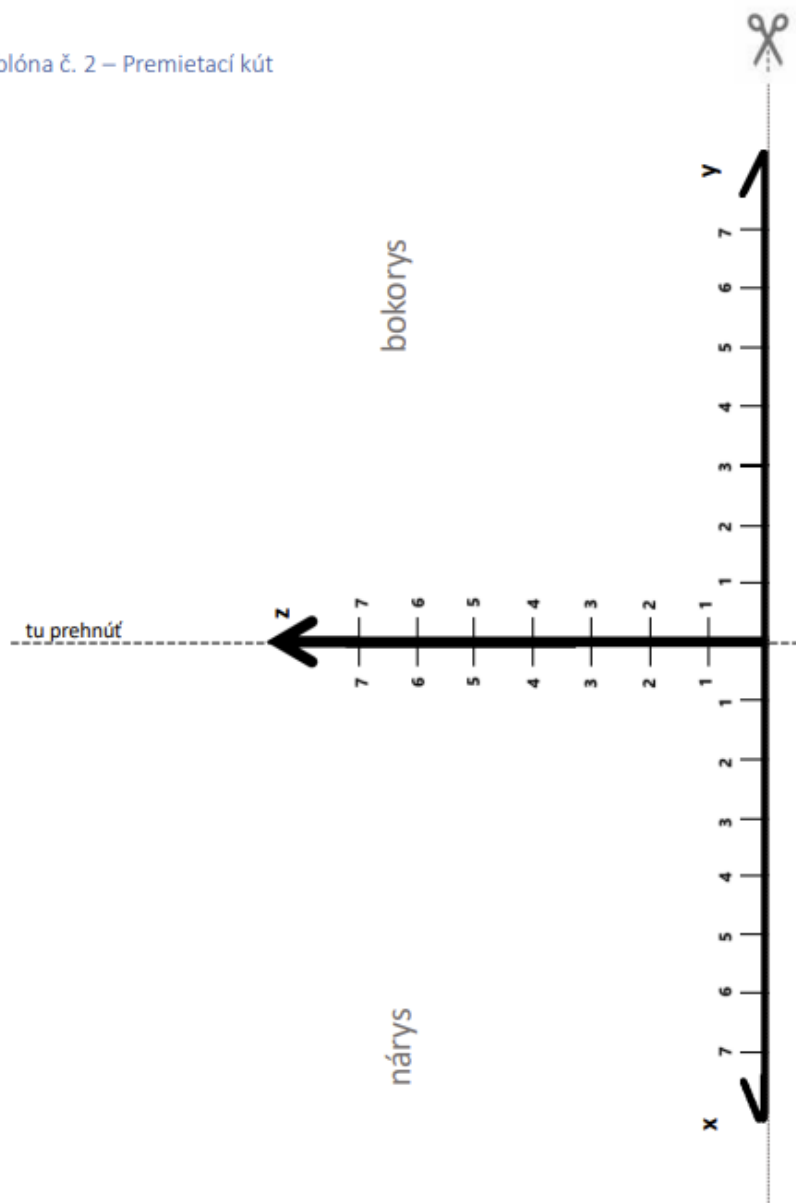


Šablóna č. 1 – Papierové pravítko



Šablóna č. 2 – Premietací kút



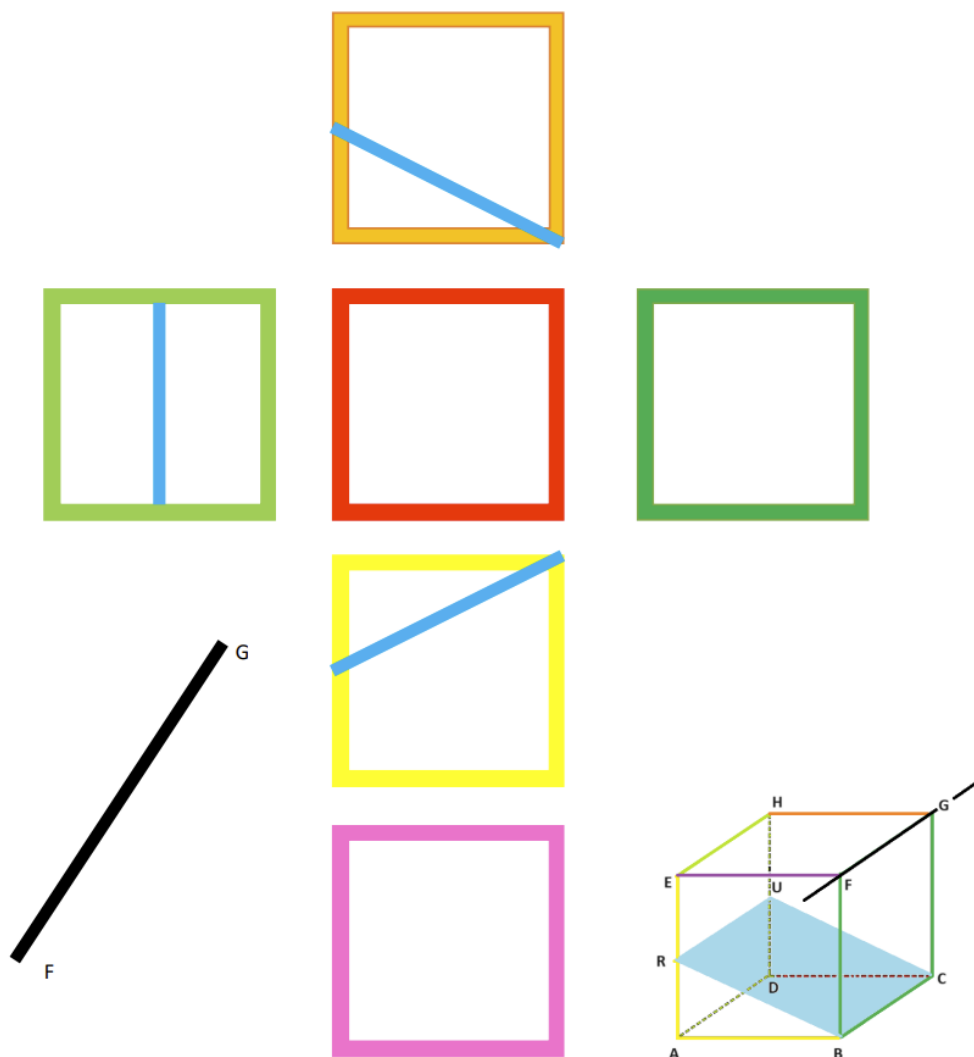
hrany DH .

Šablóna č. 3 – Vzájomná poloha priamky a roviny (farebná verzia)

Príklad 1.A

Nech kocka $ABCDEFGH$ má dĺžku hrany 4 cm.

- Určite súradnice vrcholov kocky, ak poznáte súradnice vrcholov: $A[4; 0; 0]$, $B[4; 4; 0]$, $C[0; 4; 0]$.
- Analytickým výpočtom určite vzájomnú polohu priamky $\overleftrightarrow{FG}$ a roviny $\overleftrightarrow{B} \overleftrightarrow{R} \overleftrightarrow{U}$, pričom bod R je stred hrany AE , bod U stred

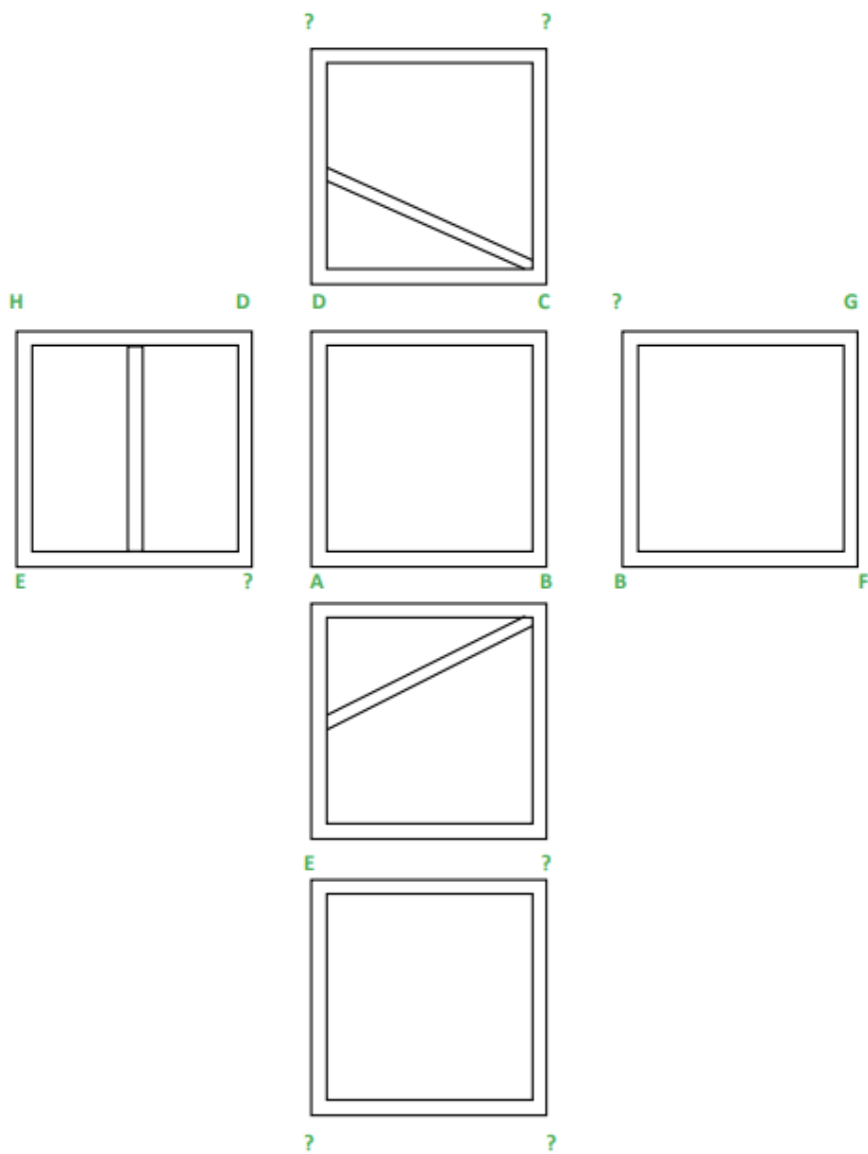


Vzájomná poloha priamky a roviny (čiernobiela verzia)

Príklad 1.B

Nech kocka $ABCDEFGH$ má dĺžku hrany 4 cm.

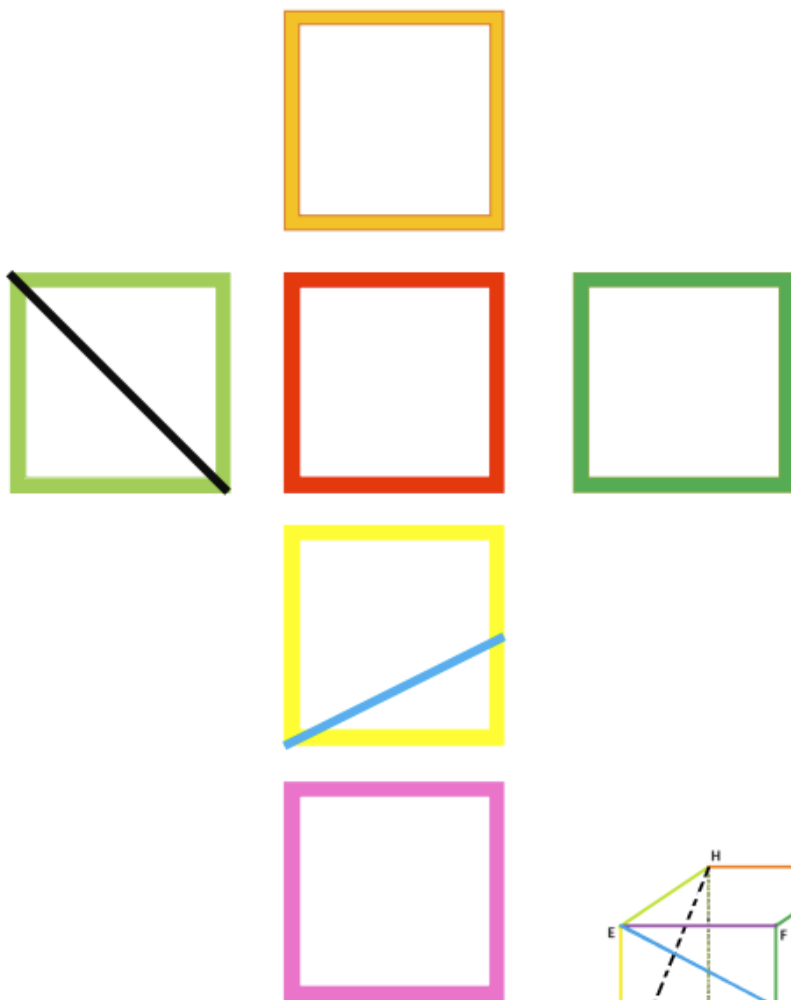
- Určíte súradnice vrcholov kocky, ak poznáte súradnice vrcholov: $A[4; 0; 0]$, $B[4; 4; 0]$, $C[0; 4; 0]$.
- Analytickým výpočtom určite vzájomnú polohu priamky $\overleftrightarrow{FG}$ a roviny $\overleftrightarrow{B}, \overleftrightarrow{R}, \overleftrightarrow{U}$, pričom bod R je stred hrany AE , bod U stred hrany DH .
- Označte (doplňte) vrcholy kocky. Aké písmená sa skrývajú za otáznikmi?



Šablóna č. 5 – Uhol
mimobežných
priamok

Príklad 2.
Vypočítajte
veľkosť uhla
priamok

$\overleftrightarrow{AH}$, $\overleftrightarrow{EK}$ v kocke $ABCDEFGH$, ak bod K je stredom hrany BF .

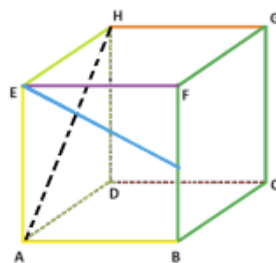


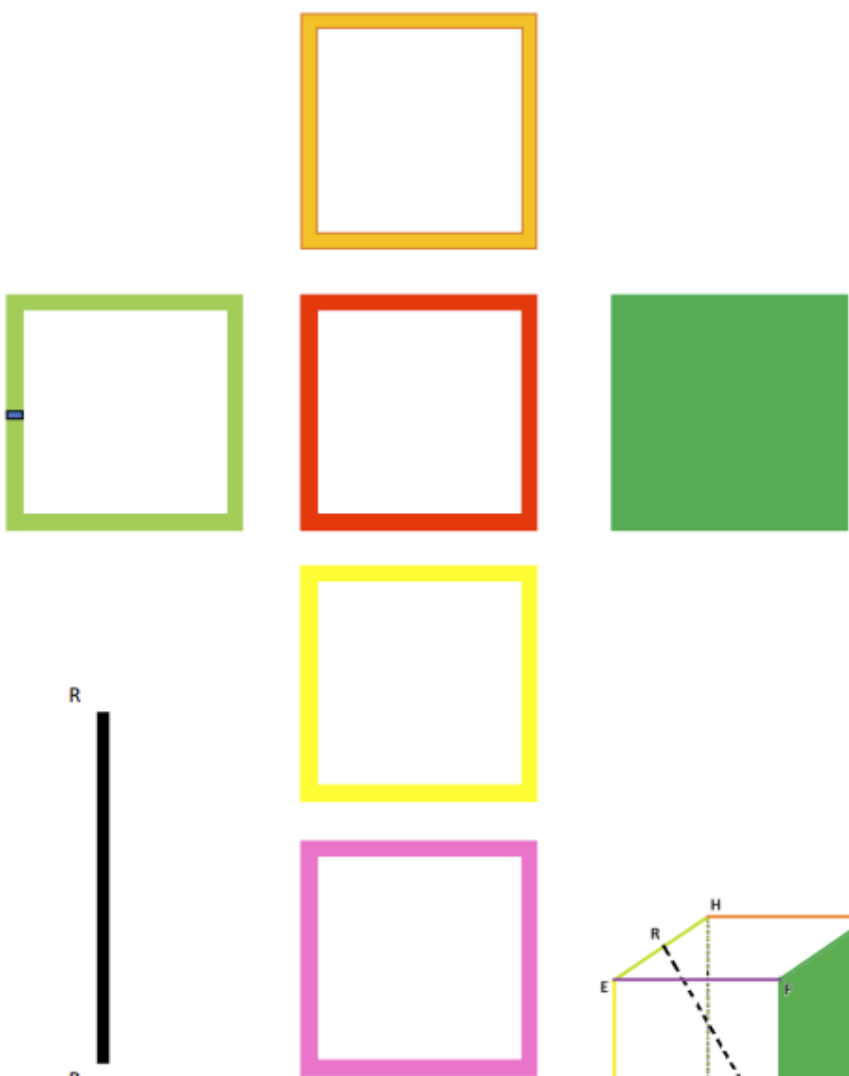
Šablóna č. 6 – Uhol
priamky a roviny

Príklad 3.

Vypočítajte veľkosť
uhla priamky
 $\overleftrightarrow{B} \overleftrightarrow{R} \overleftrightarrow{R}$ s rovinou
 $\overleftrightarrow{B} \overleftrightarrow{C} \overleftrightarrow{G}$ v
kocke $ABCDEFGH$,
ak je bod R

stred hrany EH .

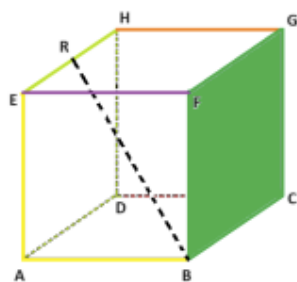


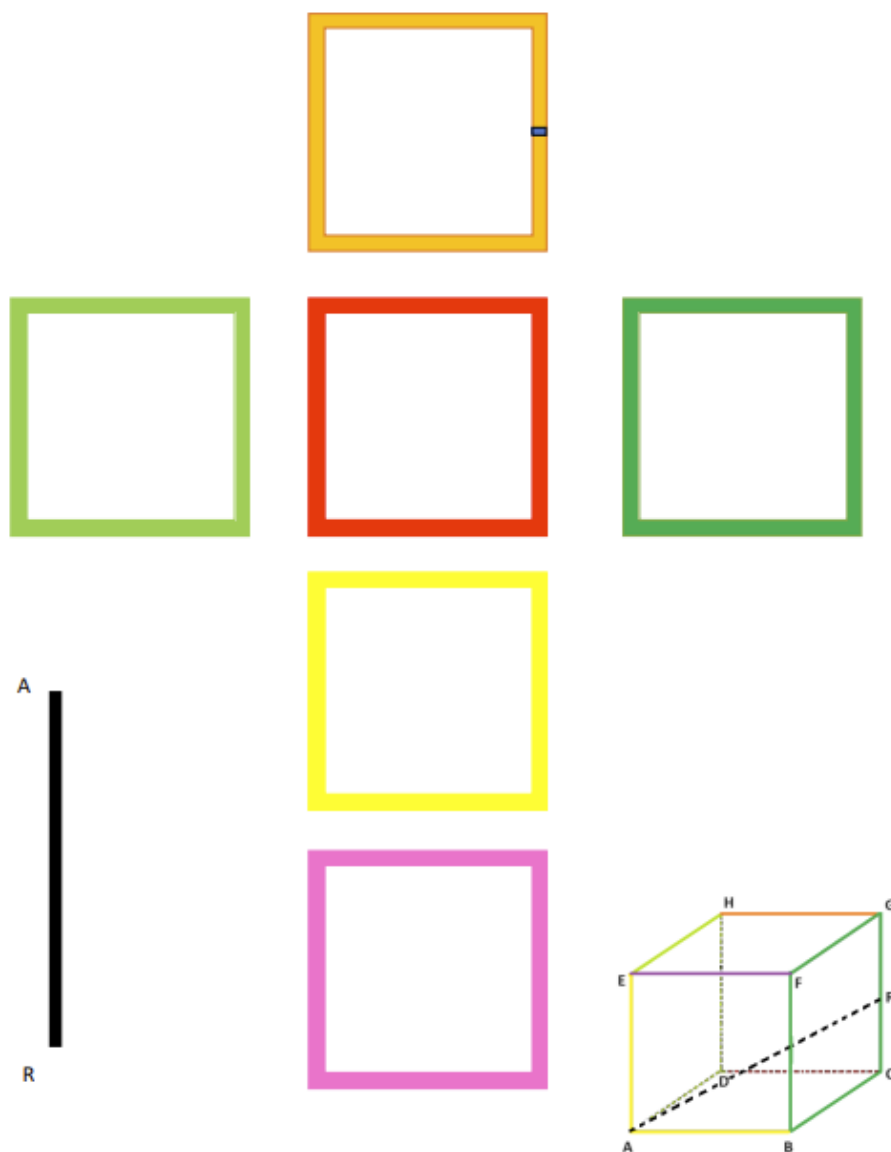


Šablóna č. 7 –
Vzdialenosť bodu od
priamky

Príklad 4.

Vypočítajte
vzdialenosť bodu
 H od priamky
 $A \leftrightarrow R \leftrightarrow$ v kocke
 $ABCDEFGH$, ak
bod R je stred
hrany CG .
Veľkosť hrany
kocky je 4 cm.

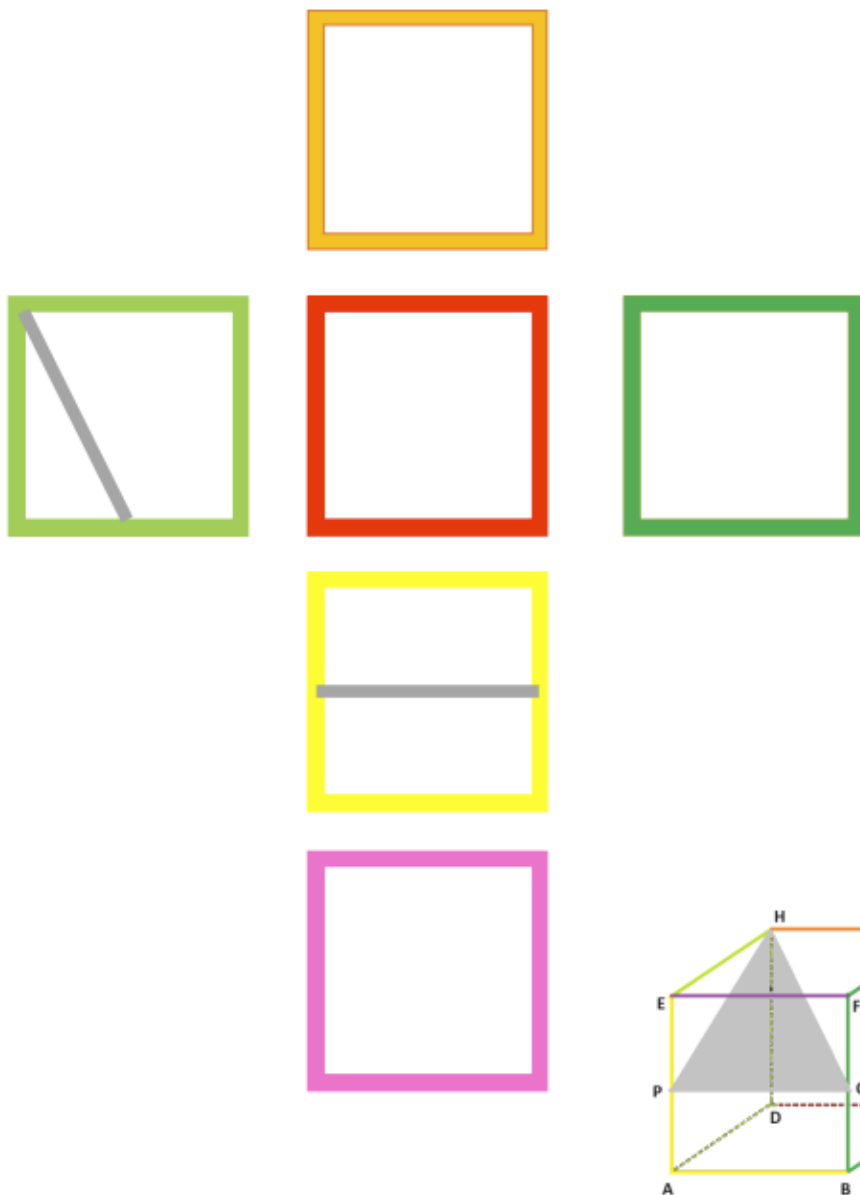




Šablóna č. 8 – Výpočet obvodu trojuholníka a výšky v trojuholníku

Príklad 5.

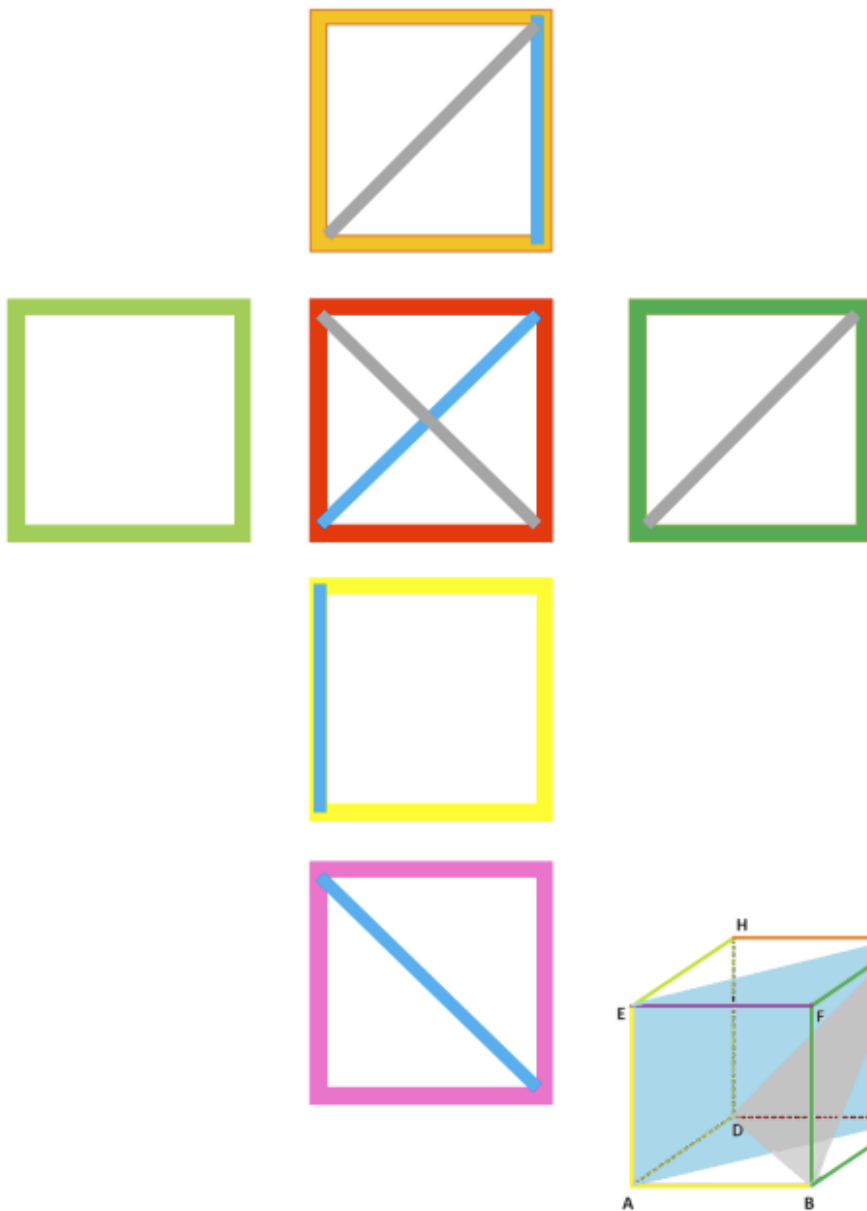
- Vypočítajte obvod trojuholníka PQH v kocke $ABCDEFGH$, ktorej hrana AB má dĺžku 4 cm, pričom bod P je stred úsečky AE , bod Q je stred úsečky BF .
- Určite súradnice vrcholov trojuholníka PQH . Vypočítajte veľkosť výšky v_h v trojuholníku PQH , kde poznáme súradnice bodov: $P[4; y; 2]$, $Q[x; y; z]$, $H[0; 4; 4]$.



Šablóna č. 9 – Kolmosť rovín

Príklad 6.

- A. Dokážte, že v kocke $ABCDEFGH$ sú roviny $D\overleftrightarrow{B}\overleftrightarrow{G}$ a $E\overleftrightarrow{A}\overleftrightarrow{G}$ navzájom kolmé.
- B. Vypočítajte veľkosť stenovej a telesovej uhlopriečky, ak dĺžka hrany kocky je 4 cm.



Dotazník

1. Môže použitie 3D pera pomôcť v budúcnosti pri riešení

matematických úloh? Vidíte v tom perspektívu?

2. Zlepšila práca s 3D perom Vašu schopnosť vizualizovať geometrické objekty v analytickej geometrii?
3. Aké sú výhody použitia 3D pera?
4. Aké sú nevýhody použitia 3D pera, resp. bola práca s 3D perom jednoduchá?
5. Aké návrhy alebo odporúčania máte na zlepšenie používania 3D pera na vyučovacích hodinách?